

ANNEAUX, ARITHMÉTIQUE

Anneaux et corps

Solution 1

1. Tout d'abord $1 = 1 + 0\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$.

Soient $z_1 = a_1 + b_1\sqrt{3}$ avec $(a_1, b_1) \in \mathbb{Z}^2$ et $z_2 = a_2 + b_2\sqrt{3}$ avec $(a_2, b_2) \in \mathbb{Z}^2$. Alors

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$$

et

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 + 3b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$$

$\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ est donc un sous-anneau de $\mathbb{R}$.

2. a. On reprend les notations de l'énoncé. On a donc $p^2 = 3q^2$. Ainsi 3 divise p^2 . Comme 3 est premier, 3 divise p . Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 3k$. On a alors $9k^2 = 3q^2$ i.e. $3k^2 = q^2$. On prouve comme précédemment que 3 divise q . Ainsi p et q ont un facteur premier commun, ce qui contredit $p \wedge q = 1$. En conclusion, $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.
- b. On vérifie aisément que pour tout $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$, $f((a, b) + (c, d)) = f((a, b)) + f((c, d))$, ce qui prouve que f est bien un morphisme de groupes.
- Soit $(a, b) \in \text{Ker } f$. On a donc $a + b\sqrt{3} = 0$. Si on avait $b \neq 0$, $\sqrt{3}$ serait rationnel, ce qui n'est pas. Ainsi $b = 0$ puis $a = 0$. On a donc montré que $\text{Ker } f = \{(0, 0)\}$. Ainsi f est injective. f est surjective par définition de $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$.

3. a. Puisque $1 = 1 + 0\sqrt{3}$, $g(1) = \bar{1} = 1 - 0\sqrt{3} = 1$.

Soient $z_1 = a_1 + b_1\sqrt{3}$ avec $(a_1, b_1) \in \mathbb{Z}^2$ et $z_2 = a_2 + b_2\sqrt{3}$ avec $(a_2, b_2) \in \mathbb{Z}^2$. Alors $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{3}$ et donc

$$g(z_1 + z_2) = \widetilde{z_1 + z_2} = (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)\sqrt{3} = (a_1 - b_1\sqrt{3}) + (a_2 - b_2\sqrt{3}) = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 = g(z_1) + g(z_2)$$

De plus, $z_1 z_2 = (a_1 a_2 + 3b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)\sqrt{3}$ donc

$$g(z_1 z_2) = \widetilde{z_1 z_2} = (a_1 a_2 + 3b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1)\sqrt{3} = (a_1 - b_1\sqrt{3})(a_2 - b_2\sqrt{3}) = \bar{z}_1 \bar{z}_2 = g(z_1)g(z_2)$$

Ainsi f est un endomorphisme d'anneau.

De plus, $f \circ f = \text{Id}_{\mathbb{Z}[\sqrt{3}]}$ donc f est bijectif : c'est un automorphisme d'anneau.

- b. On a $N(xy) = xy\bar{xy} = x\bar{x}y\bar{y} = N(x)N(y)$.
- c. Si x est inversible, il existe $y \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ tel que $xy = 1$. On a donc $N(x)N(y) = N(1) = 1$. Or $N(x)$ et $N(y)$ sont des entiers donc $N(x) = \pm 1$.
- Si $N(x) = 1$, alors $x\bar{x} = 1$, ce qui prouve que x est inversible d'inverse $\bar{x}$. Si $N(x) = -1$, alors $x(-\bar{x}) = 1$, ce qui prouve que x est inversible d'inverse $-\bar{x}$.

Solution 2

1. a. Si on pose $x = 2$, il n'existe pas $u \in \mathbb{Z}$ tel que $xux = x$ i.e. $2u = 1$. L'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est donc pas régulier.
- b. Supposons que A soit un corps. Soit $x \in A$. Si $x = 0_A$, alors pour tout $u \in A$, $xux = x = 0_A$. Sinon, x est inversible et, en posant $u = x^{-1}$, $xux = x$. Le corps A est donc un anneau régulier.
- c. Il est à peu près évident que si deux anneaux A et B sont isomorphes, A est régulier si et seulement si B est régulier. Comme l'anneau $\mathcal{L}(E)$ est isomorphe à l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ où $n = \dim E$, il suffit donc de montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est régulier. Soit donc $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En notant $r = \text{rg } X$ et $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, on sait qu'il existe P et Q dans $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $X = QJ_rP^{-1}$. En posant $U = PQ^{-1}$, on a bien $XUX = X$ puisque $J_r^2 = J_r$.

REMARQUE. On peut raisonner de manière purement géométrique (notamment si E est de dimension infinie). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. En notant S un supplémentaire de $\text{Ker } f$ dans E , on sait que f induit un isomorphisme de S sur $\text{Im } f$. Notons T un supplémentaire de $\text{Im } f$ dans E . On définit $g \in \mathcal{L}(E)$ en posant $g(x) = h^{-1}(x)$ pour $x \in \text{Im } f$ et $g(x) = 0_E$ pour $x \in T$. On vérifie aisément que $(f \circ g \circ f)|_{\text{Ker } f} = 0 = f|_{\text{Ker } f}$ et $(f \circ g \circ f)|_S = f|_S$. Ainsi $f \circ g \circ f = f$ car $E = \text{Ker } f \oplus S$.

2. En s'inspirant de la question précédente, on s'aperçoit que $U = A^T$ convient.

REMARQUE. On pourra consulter l'article suivant sur la pseudo-inverse de Penrose-Moore pour plus de précision.

3. Notons $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$. D'après le théorème des restes chinois, l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est isomorphe à l'anneau produit $\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z}$. D'après une

remarque précédente, la régularité de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est équivalente à celle de l'anneau $\prod_{i=1}^r \mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z}$. Mais on montre aisément qu'un produit

d'anneau est régulier si et seulement si chaque facteur est régulier.

On est donc amené à étudier la régularité de $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ avec p premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. On va montrer que $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ est régulier si et seulement si $\alpha = 1$. Si $\alpha = 1$, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps donc un anneau régulier d'après une question précédente. Supposons que $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ soit régulier. Notamment, il existe $\bar{u} \in \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ tel que $\overline{pu}\bar{p} = \bar{p}$. Notamment, p^α divise $up^2 - p = p(up - 1)$. Comme p est clairement premier avec $up - 1$, p^α l'est également. Ainsi, p^α divise p d'après le lemme de Gauss de sorte que $\alpha = 1$.

Si on retourne au cas général, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau régulier si toutes ses valuations p -adiques valent 0 ou 1. On dit également que n est sans facteur carré.

Solution 3

1. Soit $x \in A$. On a donc $x^3 = x$. Mais on a également $(x + 1_A)^3 = x + 1_A$ ou encore $x^3 + 3x^2 + 3x + 1_A = x + 1_A$. Sachant que $x^3 = x$, on obtient donc $3(x^2 + x) = 0_A$.
2. Soit à nouveau $x \in A$. D'après la question précédente, $3(x^2 + x) = 0_A$. Mais on a également $3[(x + 1_A)^2 + (x + 1_A)] = 0_A$ ou encore $3(x^2 + x) + 3(1_A^2 + 1_A) + 6x = 0 - A$. Sachant que $3(x^2 + x) = 0_A$ de même que $3(1_A^2 + 1_A) = 0_A$, on obtient donc $6x = 0_A$.
3. Soit $(x, y) \in A^2$. Alors $3(x + y)^2 + 3(x + y) = 0_A$. En développant et en tenant compte du fait que $3x^2 + 3x = 3y^2 + 3y = 0_A$, on obtient bien $3(xy + yx) = 0_A$. Mais on sait également que $6yx = 0_A$. En soustrayant, on obtient bien $3(xy - yx) = 0_A$.
4. Soit $(x, y) \in A^2$. D'une part,

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + x^2y + xyx + yx^2 + y^2x + yxy + xy^2$$

et d'autre part,

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - x^2y - xyx - yx^2 + y^2x + yxy + xy^2$$

Ainsi

$$(x + y)^3 + (x - y)^3 = 2x^3 + 2y^2x + 2yxy + 2xy^2 = 2x + 2y^2x + 2yxy + 2xy^2$$

Mais on sait également que $(x + y)^3 + (x - y)^3 = (x + y) + (x - y) = 2x$. On en déduit que

$$2(y^2x + yxy + xy^2) = 0_A$$

En multipliant à gauche par y , on obtient sachant que $y^3 = y$,

$$2(yx + y^2xy + yxy^2) = 0_A$$

et en multipliant à droite par y , on obtient

$$2(y^2xy + yxy^2 + xy) = 0_A$$

En soustrayant membre à membre, on obtient comme convenu $2(xy - yx) = 0_A$.

5. Soit $(x, y) \in A$. On sait que $3(xy - yx) = 0_A$ et $2(xy - yx) = 0_A$. En soustrayant membre à membre, on obtient $xy - yx = 0_A$. A est donc bien commutatif.

Solution 4

1. Soit $(x, y) \in A^2$ tel que $\varphi(x) = \varphi(y)$. Alors $ax = ay$ i.e. $a(x - y) = 0$. Puisque A est intègre et que $a \neq 0$, $x - y = 0$ i.e. $x = y$. Ainsi φ est injective. Puisque A est de cardinal fini et que φ est une application de A dans A , φ est également bijective.
2. Soit a un élément non nul de A . Puisque l'application φ définie à la question précédente est bijective, elle est a fortiori surjective. Il existe donc $b \in A$ tel que $\varphi(b) = 1$ i.e. $ab = 1$. Ceci prouve que a est inversible. Ainsi tout élément non nul de A est inversible : A est un corps.

Solution 5

1. On vérifie que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous anneau de $\mathbb{C}$.
 - $1 = 1 + 0i \in \mathbb{Z}[i]$
 - $\forall z, z' \in \mathbb{Z}, z - z' \in \mathbb{Z}[i]$,
 - $\forall z, z' \in \mathbb{Z}, zz' \in \mathbb{Z}[i]$.
2. Posons $N(z) = z\bar{z}$. Pour $z = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$, $N(z) = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}$. Pour $z, z' \in \mathbb{Z}[i]$, $N(zz') = N(z)N(z')$. Soit $z \in (\mathbb{Z}[i])^*$. Il existe donc $z' \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $zz' = 1$. On a alors $N(z)N(z') = 1$ et $N(z), N(z') \in \mathbb{N}$. Ceci implique que $N(z) = 1$. Si $z = a + ib$, on a donc $a^2 + b^2 = 1$. Les seuls couples d'entiers (a, b) possibles sont $(1, 0)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$ et $(0, -1)$, ce qui correspond à $z = \pm 1$ ou $z = \pm i$. Réciproquement on vérifie que ces éléments sont bien inversibles dans $\mathbb{Z}[i]$.

Solution 6

1. Supposons $x \times y$ nilpotent. Il existe donc $n \in \mathbb{N}$ tel que $(x \times y)^n = 0$. Alors

$$(y \times x)^{n+1} = y \times (x \times y)^n \times x = y \times 0_A \times x = 0_A$$

de sorte que $y \times x$ est nilpotent.

2. Supposons que x et y commutent et que l'un d'entre eux est nilpotent. Puisque x et y commutent, on peut supposer x nilpotent. Il existe donc $n \in \mathbb{N}$ tels que $x^n = 0$. Comme x et y commutent,

$$(x \times y)^n = x^n \times y^n = 0_A \times y^n = 0_A$$

de sorte que $x \times y$ est nilpotent.

3. Supposons x et y nilpotents. Il existe donc $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ tel que $x^n = 0_A$ et $y^p = 0_A$. Posons $q = n + p$. Alors

$$(x + y)^q = \sum_{k=0}^q \binom{q}{k} x^k \times y^{q-k}$$

Soit alors $k \in \llbracket 0, q \rrbracket$.

- Si $k \geq n$, alors $x^k = 0_A$ puis $\binom{q}{k} x^k \times y^{q-k} = 0_A$.
- Si $k < n$, alors $q - k > q - n = p$ donc $y^{q-k} = 0_A$ puis $\binom{q}{k} x^k \times y^{q-k} = 0_A$.

Ainsi $(x + y)^q = 0_A$ de sorte que $x + y$ est bien nilpotent.

4. Supposons x nilpotent. Il existe donc $n \in \mathbb{N}$ tel que $x^n = 0_A$. On écrit :

$$1_A = 1_A^n - x^n = (1_A - x) \times \left(\sum_{k=0}^{n-1} x^k \right) = \left(\sum_{k=0}^{n-1} x^k \right) \times (1_A - x)$$

Ainsi $1_A - x$ est inversible d'inverse $\sum_{k=0}^{n-1} x^k$.

Solution 7

1. Soit $x \in A$. D'une part,

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1 = 3x + 1$$

D'autre part,

$$(x + 1)^2 = x + 1$$

D'où $2x = 0$.

2. Soient $x, y \in A$. D'une part,

$$(x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$$

D'autre part,

$$(x + y)^2 = x + y$$

D'où $xy + yx = 0$. Donc $2xy + yx = xy$. Or $2xy = 0$ d'après la question précédente donc $yx = xy$. Ceci étant valable pour tous $x, y \in A$, l'anneau est commutatif.

Solution 8

1. Comme f est un morphisme de corps, on a $f(1) = 1$. De plus, pour $n \in \mathbb{Z}$,

$$f(n) = f(n1) = nf(1) = n1 = n$$

Soit $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. Alors $f(p) = f(qr) = qf(r)$. Or $p \in \mathbb{Z}$ donc $f(p) = p$. Par conséquent, $f(r) = \frac{p}{q} = r$.

2. Soit $x \geq 0$. Il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $x = a^2$. Alors $f(x) = f(a^2) = f(a)^2 \geq 0$.

Soit $x \leq y$. Alors $f(y) - f(x) = f(y - x) \geq 0$ car $y - x \geq 0$. Donc $f(x) \leq f(y)$. Ainsi f est croissant.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe deux suites de rationnels (r_n) et (r'_n) convergeant respectivement vers x par valeurs inférieures et par valeurs supérieures. Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$r_n \leq x \leq r'_n$$

Par croissance de f et en utilisant la première question,

$$r_n = f(r_n) \leq f(x) \leq f(r'_n) = r'_n$$

Par passage à la limite, on obtient $f(x) = x$. Ceci étant valable pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Solution 9

1. On peut par exemple utiliser les fonctions indicatrices pour montrer l'associativité de Δ . Soit $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$. On montre que :

$$\mathbb{1}_{(A\Delta B)\Delta C} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2(\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C + \mathbb{1}_B\mathbb{1}_C) + 4\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C$$

La dernière expression est invariante par permutation de A, B et C . Par conséquent,

$$\mathbb{1}_{(A\Delta B)\Delta C} = \mathbb{1}_{(B\Delta C)\Delta A}$$

Finalement, $(A\Delta B)\Delta C = (B\Delta C)\Delta A = A\Delta(B\Delta C)$. La loi Δ possède un élément neutre en la personne de l'ensemble vide $\emptyset$. Tout élément $A \in \mathcal{P}(E)$ possède un inverse pour Δ à savoir $\bar{A}$. La loi Δ est clairement commutative. En conclusion, $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe commutatif.

L'intersection $\cap$ est clairement associative. Elle possède un élément neutre, à savoir E . On peut à nouveau montrer la distributivité de $\cap$ sur Δ en utilisant les fonctions indicatrices. Enfin, $\cap$ est commutative donc $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau commutatif.

2. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. A est inversible pour $\cap$ si et seulement si il existe $B \in \mathcal{P}(E)$ tel que $A \cap B = E$. On a donc nécessairement $A = E$. Or E possède un inverse pour $\cap$, à savoir E lui-même. On en déduit que le seul élément inversible pour $\cap$ est E .

3. Pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$. Comme E est non vide, $\mathcal{P}(E)$ possède des éléments A non nuls (i.e. des parties non vides de E). Donc l'anneau $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ n'est pas intègre.

Solution 10

On montre que $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

- $1 = 1 + 0\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$.
- Soient $x = a + b\sqrt{3}$ et $x' = a' + b'\sqrt{3}$ des éléments de $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$. Alors $x - x' = (a - a') + (b - b')\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$.
- On a également $xx' = (aa' + 3bb') + (ab' + a'b)\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$.
- Supposons $x \neq 0$. On a alors

$$\frac{1}{x} = \frac{a - b\sqrt{3}}{a^2 - 3b^2} = \frac{a}{a^2 - 3b^2} - \frac{b}{a^2 - 3b^2}\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$$

Mais il aurait fallu montrer auparavant que $a^2 - 3b^2 \neq 0$. Supposons $a^2 - 3b^2 = 0$. En notant $a = \frac{p}{q}$ et $b = \frac{r}{s}$ avec p, q, r, s entiers, on a donc $p^2s^2 - 3r^2q^2 = 0$. Il existe donc des entiers m et n tels que $m^2 = 3n^2$. Quitte à les diviser par leur pgcd, on peut les supposer premiers entre eux. On a alors toujours la relation $m^2 = 3n^2$. En particulier, 3 divise m^2 . Mais 3 étant premier 3 divise m . Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $m = 3k$. On en déduit $9k^2 = 3n^2$ i.e. $3k^2 = n^2$ donc 3 divise n^2 et donc n . Ceci contredit le fait que m et n sont premiers entre eux. Finalement $a^2 - 3b^2 \neq 0$.

Idéaux

Solution 11

1. Pour tout $x \in I$, $x^1 = x \in I$ donc $I \subset R(I)$. Montrons maintenant que $R(I)$ est un idéal.

- $0_A \in I \subset R(I)$.
- Soit $(a, x) \in A \times I$. Puisque $x \in I$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x^n \in I$. Mais alors $(ax)^n = a^n x^n \in I$ car I est un idéal. Ainsi $ax \in I$.
- Soit $(x, y) \in R(I)^2$. Alors il existe $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $x^m \in I$ et $y^n \in I$. Alors

$$\begin{aligned} (x + y)^{m+n} &= \sum_{k=0}^{m+n} \binom{m+n}{k} x^k y^{m+n-k} \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{m+n}{k} x^k y^{m+n-k} + \sum_{k=m+1}^{m+n} \binom{m+n}{k} x^k y^{m+n-k} \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{m+n}{m-k} x^k y^{n+k} + \sum_{k=1}^n \binom{m+n}{m+k} x^{m+k} y^{n-k} \\ &= \left(\sum_{k=0}^m \binom{m+n}{m-k} x^k y^k \right) y^n + \left(\sum_{k=1}^n \binom{m+n}{m+k} x^k y^{n-k} \right) x^m \end{aligned}$$

Ainsi $(x + y)^{m+n} \in I$ de sorte que $x + y \in R(I)$.

$R(I)$ est donc bien un idéal.

2. Soit $x \in R(I \cap J)$. Il existe donc $n \in \mathbb{N}$ tel que $x^n \in I \cap J$. On en déduit que $x \in R(I) \cap R(J)$.
Soit $x \in R(I) \cap R(J)$. Il existe donc $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $x^m \in I$ et $x^n \in J$. Alors $x^{m+n} \in I \cap J$ de sorte que $x \in R(I \cap J)$.
Par double inclusion, $R(I \cap J) = R(I) \cap R(J)$.

REMARQUE. Le radical de l'idéal nul s'appelle le *nilradical* de l'anneau A . C'est l'idéal des éléments nilpotents de A .

Solution 12

Si $a \in \mathbb{Z}$, $a\mathbb{Q}$ est clairement un idéal de $\mathbb{Q}$.

Soit I un idéal de $\mathbb{Q}$. On vérifie aisément que $I \cap \mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Il existe donc $a \in \mathbb{Z}$ tel que $I \cap \mathbb{Z} = a\mathbb{Z}$.

En particulier, $a \in I$ et donc $a\mathbb{Q} \subset I$ car I est un idéal de $\mathbb{Q}$.

Réciproquement, soit $x \in I$. Comme $x \in \mathbb{Q}$, il existe $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $qx \in \mathbb{Z}$. Mais comme $x \in I$, $qx \in I$ car I est un idéal de $\mathbb{Q}$. Ainsi $qx \in I \cap \mathbb{Z} = a\mathbb{Z}$. Il existe donc $p \in \mathbb{Z}$ tel que $qx = ap$ i.e. $x = a\frac{p}{q} \in a\mathbb{Q}$. Ainsi $I \subset a\mathbb{Q}$.

Par double inclusion, $I = a\mathbb{Q}$.

Solution 13

On vérifie déjà que $\mathbb{D}$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Q}, +, \times)$ (facile).

Si $a \in \mathbb{Z}$, $a\mathbb{D}$ est clairement un idéal de $\mathbb{D}$.

Soit I un idéal de $\mathbb{D}$. On vérifie aisément que $I \cap \mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Il existe donc $a \in \mathbb{Z}$ tel que $I \cap \mathbb{Z} = a\mathbb{Z}$.

En particulier, $a \in I$ et donc $a\mathbb{D} \subset I$ car I est un idéal de $\mathbb{D}$.

Réciproquement, soit $x \in I$. Comme $x \in \mathbb{D}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $10^n x \in \mathbb{Z}$. Mais comme $x \in I$, $10^n x \in I$ car I est un idéal de $\mathbb{D}$. Ainsi $10^n x \in I \cap \mathbb{Z} = a\mathbb{Z}$. Il existe donc $p \in \mathbb{Z}$ tel que $10^n x = ap$ i.e. $x = a\frac{p}{10^n} \in a\mathbb{D}$. Ainsi $I \subset a\mathbb{D}$.

Par double inclusion, $I = a\mathbb{D}$.

Solution 14

1. Cf. cours.

2. On a clairement $I \subset A$. Supposons que $1_A \in I$. Par définition d'un idéal, pour tout $a \in A$, $1_A \times a \in I$ i.e. $A \subset I$. Ainsi $I = A$.

- 3.
- $0_A = a0_A \in I_a$.
 - Soit $(x, y) \in A^2$. Alors $ax + ay = a(x + y) \in I_a$.
 - Soit $x \in A$. Alors pour tout $y \in A$, $(ax)y = a(xy) \in I_a$.

On en déduit que I_a est bien un idéal de A .

4. Supposons que A est un corps. Soit I un idéal non nul de A . Alors il existe $a \in I$ tel que $a \neq 0_A$. Mais comme A est un corps, a est inversible. Par conséquent, $1_A = aa^{-1} \in I$ car I est un idéal de A . D'après une question précédente, $I = A$.
Réciproquement supposons que les seuls idéaux de A soient $\{0_A\}$ et A . Soit a un élément non nul de A . On sait que I_a est un idéal de A . On ne peut avoir $I_a = \{0_A\}$ sinon on aurait $a = 0_A$. Ainsi $I_a = A$. Notamment $1_A \in I_a$. Il existe donc $x \in A$ tel que $ax = 1_A$. Ainsin a est inversible et A est un corps.

Solution 15

Soit $(x, y) \in A^2$ tel que $xy = 0$. Comme $\{0\}$ est un idéal premier par hypothèse, $x = 0$ ou $y = 0$, ce qui prouve que A est intègre.

Pour $x \in A$, on notera $\langle x \rangle$ l'idéal engendré par x . Soit $x \in A$. L'idéal $\langle x^2 \rangle$ est premier et $x^2 \in \langle x^2 \rangle$ donc $x \in \langle x^2 \rangle$. Il existe donc $y \in A$ tel que $x = x^2 y$ ou encore $x(1 - xy) = 0$. Notamment, si $x \neq 0$, on a $xy = 1$ par intégrité de A et donc x est inversible.

Arithmétique de $\mathbb{Z}$ **Solution 16**

1. Notons q ce quotient. Alors $a - bq$ est le reste de cette même division euclidienne donc $0 \leq a - bq < b$ puis $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$. Puisque q est entier, $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$.

2. Puisque $a \wedge b = 1$, $\bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$. L'application de l'énoncé est donc clairement bijective d'inverse $\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \\ \bar{k} & \longmapsto & (\bar{a})^{-1}\bar{k} \end{array} \right.$.

3. Notons r_n le reste de la division euclidienne de n par b . D'après la première question, $r_n = n - b \left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor$. On en déduit que

$$\sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{b-1} \frac{ka}{b} - \sum_{k=1}^{b-1} \frac{r_{ka}}{b}$$

Mais d'après la question précédente, $\sum_{k=1}^{b-1} \frac{r_{ka}}{b} = \sum_{k=1}^{b-1} \frac{k}{b}$ (l'image de 0 par l'application de la question précédente étant 0). Finalement

$$\sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{b-1} \frac{ka}{b} - \sum_{k=1}^{b-1} \frac{k}{b} = \frac{a-1}{b} \sum_{k=1}^{b-1} k = \frac{(a-1)(b-1)}{2}$$

Solution 17

Si $a = 1$, la suite (u_n) est constante égale à 1 de sorte que le résultat est clair. Dans la suite, on suppose $a \geq 2$. On peut alors prouver sans peine que la suite (u_n) est croissante et tend vers $+\infty$.

On raisonne alors par récurrence forte sur N .

Tout d'abord, la suite $(u_n \bmod 1)$ est constamment nulle donc stationnaire.

Soit N un entier supérieur à 2. Supposons que pour tout $M \in \llbracket 1, N-1 \rrbracket$, la suite $(u_n \bmod M)$ soit stationnaire.

- Si la suite $(a^n \bmod N)$ s'annule, elle est constamment nulle à partir d'un certain rang.
- Sinon, elle ne prend que des valeurs dans $\llbracket 1, N-1 \rrbracket$. D'après le principe de Dirichlet, les entiers $a^0 \bmod N, \dots, a^{N-1} \bmod N$ ne peuvent être tous distincts. Il existe donc des entiers p et q tels que $0 \leq p < q \leq N-1$ et $a^p \bmod N = a^q \bmod N$. En posant $M = q - p$, la suite $(a^n \bmod N)$ est alors M -périodique à partir du rang p .

Dans les deux cas, la suite $(a^n \bmod N)$ est M -périodique à partir d'un certain rang p avec $1 \leq M \leq N-1$.

D'après l'hypothèse de récurrence, la suite $(u_n \bmod M)$ est stationnaire. Il existe donc $q \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq q$, $u_{n+1} \bmod M = u_n \bmod M$. La suite (u_n) tend vers $+\infty$ donc il existe un rang r tel que $u_n \geq p$ pour tout entier $n \geq r$. Soit un entier $n \geq \max(q, r)$. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $u_{n+1} = u_n + kM$ car $u_{n+1} \bmod M = u_n \bmod M$. En fait, $k \in \mathbb{N}$ car la suite (u_n) est croissante. Alors

$$a^{u_{n+1}} \bmod N = a^{u_n + kM} \bmod N = a^{u_n} \bmod N$$

car la suite $(a^n \bmod N)$ est M -périodique à partir du rang p . Ainsi $u_{n+2} \bmod N = u_{n+1} \bmod N$. La suite $(u_n \bmod N)$ est donc constante à partir du rang $\max(q, r) + 1$.

Par récurrence forte, la suite $(u_n \bmod N)$ est stationnaire pour tout $N \in \mathbb{N}^*$.

Solution 18

1. Comme $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps

$$x^2 = x \iff x(x-1) = 0 \iff (x=0 \text{ ou } x=1)$$

2. Comme $34 = 2 \times 17$ et $2 \wedge 17 = 1$, on peut considérer l'isomorphisme d'anneaux naturel φ de $\mathbb{Z}/34\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$. Alors

$$x^2 = x \iff \varphi(x^2) = \varphi(x) \iff \varphi(x)^2 = \varphi(x)$$

En posant $\varphi(x) = (y, z)$, ceci équivaut à $y^2 = y$ et $z^2 = z$. D'après la question précédente, on a donc

$$x^2 = x \iff (y, z) \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$$

Il s'agit donc maintenant de trouver les antécédents de $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ et $(1, 1)$ par φ . Les solutions de $x^2 = x$ sont par conséquent 0, 18, 17 et 1.

REMARQUE. On confond ici les entiers avec leurs classes modulo 34, ce qui est très mal.

REMARQUE. Si on n'est pas à l'aise avec les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on peut raisonner en termes de congruence. Il s'agit en fait de résoudre $k^2 \equiv k[34]$ dans $\mathbb{Z}$. Cette équation équivaut à $34 \mid k^2 - k$ ou encore $2 \times 17 \mid k(k-1)$. Comme $2 \wedge 17 = 1$, ceci équivaut au système $\begin{cases} 2 \mid k(k-1) \\ 17 \mid k(k-1) \end{cases}$. Mais comme 2 et 17 sont premiers, ceci équivaut à

$$\begin{cases} 2 \mid k \text{ ou } 2 \mid k-1 \\ 17 \mid k \text{ ou } 17 \mid k-1 \end{cases}$$

ou encore à

$$\begin{cases} 2 \mid k \\ 17 \mid k \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2 \mid k-1 \\ 17 \mid k \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2 \mid k \\ 17 \mid k-1 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2 \mid k-1 \\ 17 \mid k-1 \end{cases}$$

et finalement à

$$\begin{cases} k \equiv 0[2] \\ k \equiv 0[17] \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} k \equiv 1[2] \\ k \equiv 0[17] \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} k \equiv 0[2] \\ k \equiv 1[17] \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} k \equiv 1[2] \\ k \equiv 1[17] \end{cases}$$

Des solutions particulières de chacun de ces systèmes sont respectivement 0, 17, 18 et 1 donc, comme $2 \wedge 17 = 1$, on prouve classiquement que l'ensemble des solutions recherchées est $\{0, 1, 17, 18\} + 34\mathbb{Z}$.

Solution 19

1. a. Il existe donc $b \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = ab$. Or $2^a \equiv 1[2^a - 1]$ donc $2^{ab} \equiv 1[2^a - 1]$. Ainsi $2^a - 1$ divise M_n .
b. On suppose M_n premier. Soit a un diviseur positif de n . La question précédente montre que $2^a - 1$ divise M_n . M_n étant premier, on a donc $2^a - 1 = 1$ i.e. $a = 1$ ou $2^a - 1 = 2^n - 1$ i.e. $a = n$. Les seuls diviseurs positifs de n sont donc 1 et n , ce qui prouve que n est premier.
2. a. Comme $p \geq 1$, M_p est impair. Donc q est impair. Ainsi $2 \wedge q = 1$. En appliquant le petit théorème de Fermat, on a donc $2^{q-1} \equiv 1[q]$.
b. Notons m l'ordre de $\bar{2}$ dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$. Comme q divise M_p , $\bar{2}^p = \bar{1}$ donc m divise p . Or p est premier donc $m = 1$ et $m = p$. Mais $\bar{2} \neq \bar{1}$ (sinon $q = 1$) donc $m = p$.
c. On a vu que $\bar{2}^{q-1} = \bar{1}$ donc $m = p$ divise $q - 1$ i.e. $q \equiv 1[p]$. Mais comme q est impair, 2 divise $q - 1$. Or p est impair donc $2 \wedge p = 1$. On peut alors affirmer que $2p$ divise $q - 1$ i.e. $q \equiv 1[2p]$.
3. Si $n = 1$, on a évidemment $n \equiv 1[2p]$. Sinon n peut s'écrire sous la forme $n = \prod_{i=1}^r q_i$ où les q_i sont des nombres premiers. Soit $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. q_i divise n et donc M_p . La question précédente montre que $q_i \equiv 1[2p]$. En multipliant membre à membre ces congruences, on obtient $n \equiv 1[2p]$.

Solution 20

1. On sait que $(\mathbb{F}_p, +, \times)$ est un corps et que $(\mathbb{F}_p^*, \times)$ est un groupe. Ainsi $(\mathcal{C}, \times)$ est également un groupe puisque c'est l'image de $\mathbb{F}_p^*$ par l'endomorphisme de groupe $x \mapsto x^2$.
2. On trouve $\mathcal{C} = \{\bar{1}, \bar{4}, \bar{9}, \bar{5}, \bar{3}\}$.
3. D'après un résultat sur les polynômes interpolateurs de Lagrange :

$$P = \sum_{i=1}^d P(a_i) \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$$

Il existe donc des entiers $m_1, \dots, m_d$ tels que

$$\left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} a_j - a_i \right) P = \sum_{i=1}^n m_i P(a_i) \prod_{j \neq i} (X - a_j)$$

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Alors

$$\left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} a_j - a_i \right) P(n) = \sum_{i=1}^n m_i P(a_i) \prod_{j \neq i} (n - a_j)$$

Puisque p divise les $P(a_i)$, p divise le membre de droite. Les a_i étant distincts modulo p , aucun des facteurs $a_j - a_i$ n'est divisible par p . Comme p est premier, le lemme d'Euclide permet d'affirmer que p divise $P(n)$.

4. Soit $y \in \mathbb{C}$. Il existe donc $x \in \mathbb{F}_p^*$ tel que $y = x^2$. Alors $y^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} = \bar{1}$ car $\mathbb{F}_p^*$ est un groupe multiplicatif d'ordre $p-1$.
 Montrons ensuite que $\text{card } \mathcal{C} = \frac{p-1}{2}$. Soit $(x, y) \in (\mathbb{F}_p^*)^2$. Alors $x^2 = y^2 \iff (x-y)(x+y) = 0 \iff x = \pm y$. De plus, y et $-y$ sont distincts car $p \neq 2$. Ainsi tout élément de $\mathbb{C}$ admet exactement deux antécédents par l'application $x \in \mathbb{F}_p^* \mapsto x^2$. Comme cette application est d'image $\mathcal{C}$ par définition, le lemme des bergers permet de conclure que $\text{card } \mathbb{F}_p^* = 2 \text{ card } \mathcal{C}$ i.e. $\text{card } \mathcal{C} = \frac{p-1}{2}$.
 Soit $P = X^{\frac{p-1}{2}} - 1$. Supposons qu'il existe $a \in \mathbb{F}_p \setminus \mathcal{C}$ tel que $a^{\frac{p-1}{2}} = \bar{1}$. Comme $\deg P = \text{card } \mathcal{C} = \frac{p-1}{2}$, la question précédente montrerait que $P(n)$ est divisible par p pour tout $n \in \mathbb{Z}$, ce qui est évidemment absurde (prendre $n = 0$ par exemple).

REMARQUE. L'énoncé essaie de rester dans le cadre du programme et évite de parler de l'anneau des polynômes $\mathbb{F}_p[X]$. Si l'on s'autorise ce petit écart du programme, les choses sont plus simples. On peut encore affirmer qu'un polynôme non nul de $\mathbb{F}_p[X]$ possède au plus autant de racines que son degré. Le polynôme $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ possède donc au plus $\frac{p-1}{2}$ racines dans $\mathbb{F}_p$. Tous les éléments de $\mathcal{C}$ sont des racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ et $\text{card } \mathcal{C} = \frac{p-1}{2}$ donc $\mathcal{C}$ est exactement l'ensemble des racines de $X^{\frac{p-1}{2}}$.

Solution 21

Comme $65 = 5 \times 13$ et $5 \wedge 13 = 1$, on va résoudre cette équation dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ puis utiliser l'isomorphisme d'anneaux naturel entre $\mathbb{Z}/65\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. Pour simplifier, on confondra les entiers avec leurs classes d'équivalence dans un anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Résolution dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. On s'inspire de la résolution d'une équation du degré 2. Le «discriminant» est -4 . Mais dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $-4 = 1 = 1^2$. On pressent donc que les solutions sont $\frac{2 \pm 1}{2}$. Mais on ne peut pas «diviser» par 2 donc on multiplie par l'inverse de 2 dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, c'est-à-dire 3. Les solutions «raisonnables» sont donc $3(2 \pm 1)$, c'est-à-dire 3 et 9 = 4. On peut raisonner maintenant plus rigoureusement :

$$(x-3)(x-4) = x^2 - 7x + 12 = x^2 - 2x + 2$$

Comme 5 est premier, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est intègre de sorte que $x^2 - 2x + 2 = 0$ équivaut à $x = 3$ ou $x = 4$.

Résolution dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. Le «discriminant» est toujours -4 . Mais dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, $-4 = 9 = 3^2$. On pressent donc que les solutions sont $\frac{2 \pm 3}{2}$. Comme l'inverse de 2 dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ est 7, les solutions $7(2 \pm 3)$, c'est-à-dire $-7 = 6$ et $35 = 9$. On vérifie à nouveau :

$$(x-6)(x-9) = x^2 - 15x + 54 = x^2 - 2x + 2$$

A nouveau, par intégrité de $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, $x^2 - 2x + 2 = 0$ équivaut à $x = 6$ ou $x = 9$.

Pour résoudre dans $\mathbb{Z}/65\mathbb{Z}$, on recherche donc les antécédents dans $\mathbb{Z}/65\mathbb{Z}$ des couples $(3, 6)$, $(3, 9)$, $(4, 6)$, $(4, 9)$ de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ par l'isomorphisme d'anneaux mentionné au début. On trouve 58, 48, 19, 9.

On peut vérifier avec Python.

```
>>> [x for x in range(65) if (x**2-2*x+2)%65==0]
[9, 19, 48, 58]
```

Solution 22

1. Soit $(x, y) \in (\mathbb{F}_p^*)^2$. Alors, par intégrité de $\mathbb{F}_p$.

$$x^2 = y^2 \iff (x+y)(x-y) = 0 \iff (x = y \text{ ou } x = -y)$$

Comme $p \neq 2$, $y \neq -y$. Ainsi tout élément de $\mathbb{C}$ admet exactement deux antécédents par l'application $x \in \mathbb{F}_p^* \mapsto x^2$. Comme cette application est d'image $\mathcal{C}$ par définition, le lemme des bergers permet de conclure que $\text{card } \mathbb{F}_p^* = 2 \text{ card } \mathcal{C}$ i.e. $\text{card } \mathcal{C} = \frac{p-1}{2}$.

REMARQUE. En fait, $\varphi: x \mapsto x^2$ est un endomorphisme du groupe $(\mathbb{F}_p^*, \times)$ de noyau $\{-1, 1\}$. De manière générale, si f est un morphisme d'un groupe G dans un groupe H , alors $\text{card } G = \text{card } \text{Ker } f \times \text{card } \text{Im } f$.

2. Posons $b = a^{\frac{p-1}{2}}$. Comme $\mathbb{F}_p^*$ est un groupe multiplicatif d'ordre $p-1$, $b^2 = a^{p-1} = 1$ i.e. $(b-1)(b+1) = 0$. Par intégrité du corps $\mathbb{F}_p$, $b = \pm 1$.
3. Si $a \in \mathcal{C}$, il existe $x \in \mathbb{F}_p^*$ tel que $a = x^2$. Toujours en vertu du petit théorème de Fermat, $a^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} = 1$. Comme $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ possède au plus $\frac{p-1}{2}$ racines dans $\mathbb{F}_p$ et que $\text{card } \mathcal{C} = \frac{p-1}{2}$, $\mathcal{C}$ est exactement l'ensemble des racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$. Notamment, si $a \notin \mathcal{C}$, $a^{\frac{p-1}{2}} \neq 1$ et donc $a^{\frac{p-1}{2}} = -1$ d'après la question précédente.

Solution 23

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$ et notons p l'ordre de $\bar{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
Alors $p\bar{k} = \bar{0}$ donc n divise kp . Il existe donc $q \in \mathbb{Z}$ tel que $kp = nq$ puis $p \frac{k}{n \wedge k} = \frac{n}{n \wedge k} q$. Comme $\frac{k}{n \wedge k}$ et $\frac{n}{n \wedge k}$ sont des entiers premiers entre eux, $\frac{n}{n \wedge k}$ divise p .
Inversement $\frac{nk}{n \wedge k} = n \vee k$ est un multiple de n donc $\frac{n}{n \wedge k} \bar{k} = \bar{0}$ de sorte que p divise $\frac{n}{n \wedge k}$.
Finalement, $p = \frac{n}{n \wedge k}$.
Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Alors $\bar{k}$ est d'ordre d si et seulement si $n \wedge k = n/d$. Supposons que $n \wedge k = n/d$. Alors n/d divise k . Il existe donc $q \in \llbracket 0, d-1 \rrbracket$ tel que $k = nq/d$. Mais comme $n \wedge k = n/d$, on a $d \wedge q = 1$. Réciproquement, si $k = nq/d$ avec $q \in \llbracket 0, d-1 \rrbracket$ tel que $d \wedge q = 1$, on a bien $n \wedge k = n/d$.
Finalement, les $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tels que $\bar{k}$ est d'ordre d sont les nq/d avec $q \in \llbracket 0, d-1 \rrbracket$ tels que $q \wedge d = 1$. Il y a exactement $\varphi(d)$ tels éléments.
2. Remarquons que l'ordre d'un élément de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ divise l'ordre de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, à savoir n . En notant A_d l'ensemble des éléments d'ordre d de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on a donc

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \bigsqcup_{d|n} A_d$$

puis en passant aux cardinaux

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

```
3. >>> def indicatrice(n):
...     if n==1:
...         return 1
...     s=0
...     for d in range(1,n):
...         if n%d==0:
...             s+=indicatrice(d)
...     return n-s
...
>>> [indicatrice(n) for n in range(1,11)]
[1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 6, 4]
```

Solution 24

1. Le produit sur $\mathbb{R}$ étant commutatif, on peut supposer que $2 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k$. Les n_j étant entiers, $n_{j+1} - n_j \geq 1$ pour tout $j \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$. Ainsi pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$,

$$n_i - n_1 = \sum_{j=1}^{i-1} n_{j+1} - n_j \geq \sum_{j=1}^{i-1} 1 = i - 1$$

Ainsi $n_i \geq i - 1 + n_1 \geq i + 1$ puis

$$1 - \frac{1}{n_i} \geq 1 - \frac{1}{i+1} = \frac{i}{i+1}$$

Par télescopage,

$$\prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{n_i}\right) \geq \prod_{i=1}^k \frac{i}{i+1} = \frac{1}{k+1}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons $p_1, \dots, p_k$ les diviseurs premiers de n ($k = 0$ si $n = 1$). D'après ce qui précède,

$$\prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \geq \frac{1}{k+1}$$

Donc

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \geq \frac{n}{k+1}$$

De plus, tous les p_i étant supérieurs ou égaux à 2, $n \geq \prod_{i=1}^k p_i \geq 2^k$, puis $2n \geq 2^{k+1}$ et enfin, $\frac{1}{k+1} \geq \frac{\ln(2)}{\ln(2n)}$. Finalement,

$$\varphi(n) \geq \frac{n}{k+1} \geq \frac{n \ln(2)}{\ln(2n)} = \frac{n \ln(2)}{\ln(n) + \ln(2)}$$

Solution 25

Première méthode.

Notons $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ la décomposition en facteurs premiers de n ($r = 0$ si $n = 1$). Les diviseurs de d sont les entiers de la forme $\prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}$ où $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Ainsi

$$\sum_{d|n} \frac{n}{d} \mu(d) = n \sum_{(\beta_1, \dots, \beta_r) \in \prod_{i=1}^r \llbracket 0, \alpha_i \rrbracket} \prod_{i=1}^r \frac{1}{p_i^{\beta_i}} \mu\left(\prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}\right)$$

Mais dès qu'il existe $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $\beta_i \geq 2$, $\mu\left(\prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}\right) = 0$ donc

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \frac{n}{d} \mu(d) &= n \sum_{(\beta_1, \dots, \beta_r) \in \{0,1\}^r} \prod_{i=1}^r \frac{1}{p_i^{\beta_i}} \mu\left(\prod_{i=1}^r p_i^{\beta_i}\right) \\ &= n \sum_{I \subset \llbracket 0, r \rrbracket} \prod_{i \in I} \frac{1}{p_i} \mu\left(\prod_{i \in I} p_i\right) \\ &= n \sum_{I \subset \llbracket 0, r \rrbracket} \prod_{i \in I} \frac{1}{p_i} (-1)^{|I|} \\ &= n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \varphi(n) \end{aligned}$$

Deuxième méthode.

D'après le théorème des restes chinois, on sait que pour m et n deux entiers naturels non nuls premiers entre eux, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. On sait également que pour p premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$, $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.

On va montrer que $\psi : n \in \mathbb{N}^* \mapsto \sum_{d|n} \frac{n}{d} \mu(d)$ vérifie les mêmes propriétés. Soit donc $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $m \wedge n = 1$. On vérifie aisément que l'application $\left\{ \begin{array}{ccc} D_m \times D_n & \longrightarrow & D_{mn} \\ (d_1, d_2) & \longmapsto & d_1 d_2 \end{array} \right.$ est bijective (on note D_n l'ensemble des diviseurs positifs de n). Ainsi

$$\psi(mn) = \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} \frac{mn}{d_1 d_2} \mu(d_1 d_2)$$

Mais si d_1 et d_2 sont des diviseurs respectifs de m et n , ils sont également premiers entre eux de sorte que $\mu(d_1 d_2) = \mu(d_1) \mu(d_2)$ puisque d_1 et d_2 n'ont pas de facteur premier commun. On en déduit que

$$\psi(mn) = \left(\sum_{d_1|m} \frac{m}{d_1} \mu(d_1) \right) \left(\sum_{d_2|n} \frac{n}{d_2} \mu(d_2) \right) = \psi(m) \psi(n)$$

Soit alors p un nombre premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. Les diviseurs de p^α sont les p^β avec $0 \leq \beta \leq \alpha$. Ainsi

$$\psi(p^\alpha) = \sum_{\beta=0}^{\alpha} p^{\alpha-\beta} \mu(p^\beta)$$

Mais dès que $\beta \geq 2$, $\mu(p^\beta) = 0$ donc

$$\psi(p^\alpha) = p^\alpha \mu(p^0) + p^{\alpha-1} \mu(p^1) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$$

Notons alors $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ la décomposition en facteurs premiers de $n \in \mathbb{N}^*$. Les $p_i^{\alpha_i}$ étant premiers entre eux deux à deux,

$$\psi(n) = \prod_{i=1}^r \psi(p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^r (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1}) = \prod_{i=1}^r \varphi(p_i^{\alpha_i}) = \varphi(n)$$

Solution 26

1. La matrice A est clairement triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale donc $\det A = 1$.
2. Remarquons que

$$d_{i,j} = \sum_{\substack{k|i \\ k|j}} 1 = \sum_{k=1}^n a_{i,k} a_{j,k}$$

Ainsi $D = AA^T$. Par conséquent, $\det D = (\det A)^2 = 1$.

3. Remarquons que $k | i \wedge j \iff (k | i \text{ ET } k | j)$. D'après la formule admise

$$i \wedge j = \sum_{\substack{k|i \wedge j}} \varphi(k) = \sum_{\substack{k|i \\ k|j}} \varphi(k)$$

Posons $p_{i,j} = \varphi(j)$ si j divise i et $p_{i,j} = 0$ sinon ainsi que $P = (p_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$. Alors

$$i \wedge j = \sum_{k=1}^n p_{i,k} a_{j,k}$$

Ainsi $S = PA^T$ puis $\det S = \det P \det A = \det P$. A nouveau, P est triangulaire inférieure et ses coefficients diagonaux sont $\varphi(1), \dots, \varphi(n)$.

Ainsi $\det S = \prod_{k=1}^n \varphi(k)$.

Solution 27

Puisque a est impair, a est premier avec 2^n . D'après le théorème d'Euler, $a^{\varphi(2^n)} \equiv 1[2^n]$. Or 2 est premier donc $\varphi(2^n) = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$.

Arithmétique de $\mathbb{K}[X]$

Solution 28

Les racines de Q sont j et j^2 . Ce sont des racines simples et conjuguées. Pour prouver que Q divise P_m , il est nécessaire et suffisant de prouver que j et j^2 sont des racines d'ordre au moins 1 de P_m . Comme P_m est un polynôme à coefficients réels, ses racines sont conjuguées donc si j est une racine de P_m , j^2 en est aussi une. Donc Q divise P_m si et seulement si j est une racine de P_m .

On a $P_m(j) = (j+1)^m - j^m - 1$ mais on sait que $j^2 + j + 1 = 0$ donc $P_m(j) = (-j^2)^m - j^m - 1$. En utilisant le fait que

$$j^2 + j + 1 = 0 \quad \text{et} \quad j^3 = 1,$$

un rapide calcul nous donne :

$$P_0(j) = -3$$

$$P_1(j) = 0$$

$$P_2(j) = 2j$$

$$P_3(j) = -3$$

$$P_4(j) = 2j^2$$

$$P_5(j) = 0$$

Si on poursuit le calcul pour des plus grandes valeurs de m , on constate que l'on retombe sur les mêmes valeurs. Prouvons que la suite $(P_m(j))_{m \in \mathbb{N}}$ est périodique de période 6. En effet,

$$\begin{aligned} P_{m+6}(j) &= (-j^2)^{m+6} - j^{m+6} - 1 \\ &= (-j^2)^m j^{12} - j^m j^6 - 1 \\ &= (-j^2)^m - j^m - 1 = P_m(j) \end{aligned}$$

Les seuls entiers m tels que $P_m(j) = 0$ sont les entiers de la forme $1 + 6k$ ou $5 + 6k$, où $k \in \mathbb{N}$. D'après ce qui précède, ce sont les seuls entiers tels que Q divise P_m .

Solution 29

1. On sait que j est une racine de $X^2 + X + 1$. On en déduit que $j + 1 = -j^2$. De plus, $2009 \equiv 2[3]$ (2009 est divisible par 3 car la somme de ses chiffres vaut 9). Or on sait également que $j^3 = 1$. Donc

$$j^{2009} = j^2 \quad \text{et} \quad (j+1)^{2009} = (-1)^{2009} j^4 = -j.$$

Posons $P = (X+1)^{2009} + X^{2009} + 1$. On a

$$P(j) = j^2 - j + 1 = -2j \neq 0.$$

Par conséquent, j n'est pas une racine de P et $X^2 + X + 1$ ne divise pas P .

2. D'après la question précédente, la valeur j^n dépend de la congruence de n modulo 3 et $(j+1)^n$ dépend des congruences de n modulo 2 et modulo 3. Si on pose $P_n = (X+1)^n + X^n + 1$, $P_n(j)$ devrait dépendre de la congruence de n modulo 6. On a :

$$P_n(j) = (-1)^n j^{2n} + j^n + 1$$

- Si $n \equiv 0[6]$, alors $P_n(j) = 3 \neq 0$.
- Si $n \equiv 1[6]$, alors $P_n(j) = -j^2 + j + 1 = -2j^2 \neq 0$.
- Si $n \equiv 2[6]$, alors $P_n(j) = j + j^2 + 1 = 0$.
- Si $n \equiv 3[6]$, alors $P_n(j) = 1 \neq 0$.
- Si $n \equiv 4[6]$, alors $P_n(j) = j^2 + j + 1 = 0$.
- Si $n \equiv 5[6]$, alors $P_n(j) = -j + j^2 + 1 = -2j$.

Comme P_n est à coefficients réels, j^2 est une racine de P_n si et seulement si j est une racine de P_n . Donc j et j^2 sont des racines de P_n si et seulement si $n \equiv 2[6]$ ou $n \equiv 4[6]$. Par conséquent, $X^2 + X + 1$ divise P_n pour ces valeurs de n .

Solution 30

1. On vérifie que $P(1) = P(2) = Q(1) = Q(2) = 0$. On peut donc factoriser P et Q par $(X-1)(X-2)$. On trouve

$$\begin{aligned} P &= (X-1)(X-2)(3X^2+1) \\ Q &= (X-1)(X-2)(X^2+1) \end{aligned}$$

Ce sont bien des décompositions en facteurs irréductibles de P et Q sur $\mathbb{R}[X]$ puisque $3X^2+1$ et X^2+1 sont des polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif. On en déduit

$$\begin{aligned} P &= (X-1)(X-2)(3X+i)(3X-i) \\ Q &= (X-1)(X-2)(X+i)(X-i) \end{aligned}$$

qui sont des décompositions de P et Q en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

2. On a clairement

$$\begin{aligned} P \wedge Q &= (X-1)(X-2) \\ P \vee Q &= (X-1)(X-2)(X^2+1)\left(X^2+\frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

Attention, le PPCM doit être unitaire.

Solution 31

S'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = \frac{m\pi}{n}$, alors $P = X^{2n} - 2(-1)^m X^n + 1$.

- Si m est pair,

$$P = (X^n - 1)^2 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right)^2$$

qui est la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{C}[X]$. Il faut alors distinguer suivant la parité de n .
Si n est pair, alors

$$P = (X-1)^2(X+1)^2 \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}-1} \left(X^2 - 2\cos\frac{2k\pi}{n} + 1 \right)^2$$

qui est la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.
Si n est impair, alors

$$P = (X-1)^2 \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} \left(X^2 - 2\cos\frac{2k\pi}{n} + 1 \right)^2$$

qui est la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.

- Si m est impair,

$$P = (X^n + 1)^2 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{(2k+1)i\pi}{n}} \right)^2$$

qui est la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{C}[X]$. Il faut alors distinguer suivant la parité de n .
Si n est pair, alors

$$P = \prod_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \left(X^2 - 2\cos\frac{(2k+1)\pi}{n} + 1 \right)^2$$

qui est la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.
Si n est impair, alors

$$P = (X+1)^2 \prod_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} \left(X^2 - 2\cos\frac{(2k+1)\pi}{n} + 1 \right)^2$$

qui est la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.

Dans toutes les expressions précédentes, on convient qu'un produit indexé sur le vide vaut 1 et les facteurs sont bien irréductibles car les cosinus ne valent ni 1 ni -1 .

On suppose maintenant qu'il n'existe pas d'entier $m \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = \frac{m\pi}{n}$. Remarquons que

$$P = (X^n - e^{ni\theta})(X^n - e^{-ni\theta})$$

On a

$$X^n - e^{ni\theta} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{i\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)} \right)$$

et par conjugaison

$$X^n - e^{-ni\theta} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{-i\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)} \right)$$

La décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ est donc

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{i\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)} \right) \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{-i\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)} \right)$$

On en déduit que la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ est

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X^2 - 2X \cos \left(\theta + \frac{2k\pi}{n} \right) + 1 \right)$$

Les facteurs sont bien irréductibles car la condition $\theta \notin \frac{\pi}{n}\mathbb{Z}$ assure qu'aucun des cosinus ne vaut 1 ou -1 .

Solution 32

Les nombres 0 et -1 sont des racines évidentes de P (donc de multiplicité au moins 1). De plus,

$$\begin{aligned} P(j) &= (1+j)^7 - j^7 - 1 = (-j^2)^7 - j - 1 \\ &= -j^{14} - j - 1 = -(1+j+j^2) = 0 \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned} P'(j) &= 7(1+j)^6 - 7j^6 = 7(-j^2)^6 - 7 \\ &= 7j^{12} - 7 = 7 - 7 = 0 \end{aligned}$$

Donc j est racine de multiplicité au moins égale à 2. Comme P est à coefficients réels, $\bar{j}$ est également racine de multiplicité au moins 2. On remarque que $\deg P = 6$. On en déduit que 0 et -1 sont des racines simples, que j et $\bar{j}$ sont des racines doubles et que ce sont les seules racines de P . Enfin, le coefficient dominant de P est $\binom{7}{1} = 7$ donc

$$P = 7X(X+1)(X-j)^2(X-\bar{j})^2 = 7X(X+1)(X^2+X+1)^2$$

Solution 33

1. On trouve $P_0 = 1$, $P_1 = X$, $P_2 = \frac{3}{2}X^2 - \frac{1}{2}$ et $P_3 = \frac{5}{2}X^3 - \frac{3}{2}X$.
2. On a $\deg Q_n = n \deg(X^2 - 1) = 2n$. Ainsi $\deg P_n = \deg Q_n - n = n$.
3. Comme Q_n est pair, sa dérivée $n^{\text{ème}} P_n$ est paire si n est pair et impaire si n est impair.
Si n est impair, P_n est impair : on a donc $P_n(0) = 0$.
Si n est pair, P_n est pair donc P'_n est impair : on a donc $P'_n(0) = 0$.

4. Via la formule du binôme

$$Q_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} X^{2k}$$

La formule de Taylor en 0 donne également

$$Q_n = \sum_{l=0}^{2n} \frac{Q_n^{(l)}(0)}{l!} X^l$$

Supposons n pair. Il existe donc $p \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2p$. En identifiant les coefficients de X^n dans ces deux expressions, on obtient

$$\frac{Q^{(n)}(0)}{n!} = \binom{2p}{p} (-1)^p$$

puis

$$P_n(0) = \frac{(-1)^p \binom{2p}{p}}{2^{2p}} = \frac{(-1)^p (2p)!}{2^{2p} (p!)^2}$$

Supposons n impair. Il existe donc $p \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2p + 1$. En identifiant les coefficients de X^{n+1} dans les deux expressions précédentes, on obtient

$$\frac{Q^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} = \binom{2p+1}{p+1} (-1)^p$$

puis

$$P'_n(0) = \frac{(2p+2)(-1)^p \binom{2p+1}{p+1}}{2^{2p+1}} = \frac{(-1)^p (2p+1)!}{2^{2p} (p!)^2}$$

5. a. Pour $n \geq 1$, on a $Q'_n = 2nX(X^2 - 1)^{n-1}$ et donc $(X^2 - 1)Q'_n = 2nX(X^2 - 1)^n = 2nXQ_n$. On vérifie que cette égalité est encore valable pour $n = 0$ puisque $Q_0 = 1$.
- b. On utilise la formule de Leibniz. Comme les dérivées de $X^2 - 1$ sont nulles à partir de l'ordre 3 et que celles de X sont nulles à partir de l'ordre 2, on a

$$\binom{n+1}{0} (X^2 - 1)Q_n^{(n+2)} + 2\binom{n+1}{1} XQ_n^{(n+1)} + 2\binom{n+1}{2} Q_n^{(n)} = 2n\binom{n+1}{0} XQ_n^{(n+1)} + 2n\binom{n+1}{1} Q_n^{(n)}$$

Autrement dit

$$(X^2 - 1)Q_n^{(n+2)} + 2(n+1)XQ_n^{(n+1)} + n(n+1)Q_n^{(n)} = 2nXQ_n^{(n+1)} + 2n(n+1)Q_n^{(n)}$$

ou encore

$$(X^2 - 1)Q_n^{(n+2)} + 2XQ_n^{(n+1)} = n(n+1)Q_n^{(n)}$$

Par définition de P_n , on a donc

$$(X^2 - 1)P_n'' + 2XP_n' = n(n+1)P_n$$

6. a. $Q_n = (X - 1)^n(X + 1)^n$ ce qui prouve que 1 et -1 sont des racines de Q_n de multiplicité n . On a donc $Q_n^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- b. On fait l'hypothèse de récurrence HR(k) suivante :

$Q_n^{(k)}$ possède au moins k racines distinctes dans l'intervalle $] -1, 1[$

HR(0) est vraie puisque les seules racines de Q_n sont -1 et 1 (pas de racine du tout si $n = 0$).

Supposons que HR(k) soit vraie pour un certain $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Posons $\alpha_0 = -1$, $\alpha_{k+1} = 1$ et α_i pour $1 \leq i \leq k$ k racines distinctes de $Q_n^{(k)}$ dans l'intervalle $] -1, 1[$ rangées dans l'ordre croissant. D'après la question précédente, $Q_n^{(k)}$ s'annule en α_0 et α_{k+1} . De plus, $Q_n^{(k)}$ s'annule en les α_i pour $1 \leq i \leq k$. Comme Q_n est dérivable et continue sur $\mathbb{R}$, on peut appliquer le théorème de Rolle entre α_i et α_{i+1} pour $0 \leq i \leq k$. Ceci prouve que la dérivée de $Q_n^{(k)}$, à savoir $Q_n^{(k+1)}$ s'annule $k+1$ fois.

Par récurrence finie, $Q_n^{(n)}$ et donc P_n possède au moins n racines dans l'intervalle $] -1, 1[$. Comme $\deg P_n = n$, P_n possède au plus n racines réelles. On en déduit que P_n possède exactement n racines réelles toutes situées dans l'intervalle $] -1, 1[$.

Solution 34**Première méthode :**

Notons $D = (X^n - 1) \wedge (X^p - 1)$. On a

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega)$$

et

$$X^p - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_p} (X - \omega)$$

Donc

$$D = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_p} (X - \omega)$$

Montrons que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_p = \mathbb{U}_{n \wedge p}$.

- Soit $z \in \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_p$. Notons $d = n \wedge p$. D'après le théorème de Bézout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $un + vp = d$. Par conséquent

$$z^d = (z^n)^u (z^p)^v = 1$$

Donc $z \in \mathbb{U}_d$.

On peut aussi remarquer que z est d'ordre fini dans $(\mathbb{C}^*, \times)$. Notons k son ordre. Puisque $z^n = z^p = 1$, k divise n et p donc k divise d puis $z^d = 1$.

- Soit $z \in \mathbb{U}_d$. On a donc $z^d = 1$. Comme $d|n$, on a également $z^n = 1$ donc $z \in \mathbb{U}_n$. De même, $z \in \mathbb{U}_p$. Ainsi $z \in \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_p$.

On a donc par double inclusion $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_p = \mathbb{U}_{n \wedge p}$. Ainsi

$$D = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_d} (X - \omega) = X^d - 1$$

Seconde méthode :

Posons $r_0 = n$ et $r_1 = p$ et notons $(r_k)_{0 \leq k \leq N}$ la suite des restes dans l'algorithme d'Euclide appliqué à n et p . En particulier, $r_{N-1} = n \wedge p$ et $r_N = 0$.

Soit $k \in \llbracket 0, N-2 \rrbracket$. Alors il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $r_k = qr_{k+1} + r_{k+2}$.

$$X^{r_k - r_{k+2}} - 1 = X^{qr_{k+1}} - 1 = (X^{r_{k+1}} - 1)Q$$

en posant $Q = \sum_{j=0}^{q-1} X^{jr_{k+1}}$. Il s'ensuit que

$$X^{r_k} - X^{r_{k+2}} = (X^{r_{k+1}} - 1)X^{r_{k+2}}Q$$

ou encore

$$X^{r_k} - 1 = X^{r_{k+2}} - 1 + (X^{r_{k+1}} - 1)\tilde{Q}$$

en posant $\tilde{Q} = X^{r_{k+2}}Q$. On en déduit classiquement que $(X^{r_k} - 1) \wedge (X^{r_{k+1}} - 1) = (X^{r_{k+1}} - 1) \wedge (X^{r_{k+2}} - 1)$.

REMARQUE. On peut simplifier les choses en utilisant des congruences de polynômes.

$$X^{r_{k+1}} \equiv 1 [X^{r_{k+1}} - 1]$$

donc

$$X^{qr_{k+1}} \equiv 1 [X^{r_{k+1}} - 1]$$

puis

$$X^{qr_{k+1} + r_{k+2}} \equiv X^{r_{k+2}} [X^{r_{k+1}} - 1]$$

et enfin

$$X^{r_k} - 1 \equiv X^{r_{k+2}} - 1 [X^{r_{k+1}} - 1]$$

ce qui permet d'aboutir également à $(X^{r_k} - 1) \wedge (X^{r_{k+1}} - 1) = (X^{r_{k+1}} - 1) \wedge (X^{r_{k+2}} - 1)$.

Finalement, $(X^n - 1) \wedge (X^p - 1) = (X^{r_{N-1}} - 1) \wedge (X^{r_N} - 1) = (X^{n \wedge p} - 1) \wedge 0 = (X^{n \wedge p} - 1)$.

Solution 35

Puisque P et Q sont à coefficients dans $\mathbb{Z}$ et, a fortiori, à coefficients dans le corps $\mathbb{Q}$, le théorème de Bézout assure l'existence de deux polynômes U et V de $\mathbb{Q}[X]$ tels que $UP + VQ = 1$. En notant d le ppcm des dénominateurs des coefficients de U et V écrits sous forme fractionnaire et en posant $A = dU$ et $B = dV$, on a $AP + BQ = d$ avec A et B dans $\mathbb{Z}[X]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A(n)P(n) + B(n)Q(n) = d$ de sorte que u_n divise d .

Montrons alors que (u_n) est d -périodique. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$

$$(n+d)^k = n^k + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} n^{k-j} d^j = n^k + cd$$

avec $c \in \mathbb{N}$. On en déduit que $P(n+d) = P(n) + ad$ et $Q(n+d) = Q(n) + bd$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Puisque u_n divise $P(n)$, $Q(n)$ et d , u_n divise $P(n+d)$ et $Q(n+d)$ donc u_n divise u_{n+d} . De même, u_{n+d} divise $P(n+d)$, $Q(n+d)$ et d de sorte que u_{n+d} divise $P(n)$ et $Q(n)$ et donc u_n . On en déduit que $u_{n+d} = u_n$, ce qui prouve que la suite (u_n) est d -périodique.

Solution 36

Il n'y a aucune restriction à supposer P unitaire. Puisque P est scindé, il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(\mu_1, \dots, \mu_n) \in (\mathbb{N}^*)^n$ tels que $P = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{\mu_i}$. Puisque $P \wedge P'$ divise P , il existe $(\nu_1, \dots, \nu_n) \in \mathbb{N}^n$ tel que $P \wedge P' = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{\nu_i}$.

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Puisque α_i est une racine de P de multiplicité μ_i , la caractérisation de la multiplicité à l'aide des dérivées successives montre que α_i est une racine de P' de multiplicité $\mu_i - 1$. Puisque $P \wedge P'$ divise P' , $\nu_i \leq \mu_i - 1$. Finalement, $P \wedge P'$ divise $\prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{\mu_i - 1}$.

Réciproquement, $\prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{\mu_i - 1}$ divise bien P et P' donc divise également $P \wedge P'$. On en déduit que $P \wedge P' = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{\mu_i - 1}$.

Solution 37

1. Le nombre i n'étant pas racine de P_n . Soit donc $z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$. Alors

$$(z+i)^n = (z-i)^n \iff \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^n = 1$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P_n(z) = 0 &\iff \exists k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \frac{z+i}{z-i} = e^{\frac{2ik\pi}{n}} \\ &\iff \exists k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, z \left(e^{\frac{2ik\pi}{n}} - 1 \right) = i \left(e^{\frac{2ik\pi}{n}} + 1 \right) \\ &\iff \exists k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, z = i \frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}} + 1}{e^{\frac{2ik\pi}{n}} - 1} \quad \text{car l'équation précédente n'admet pas de solution lorsque } k = 0 \\ &\iff \exists k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, z = \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right) \quad \text{en utilisant la méthode de l'arc-moitié} \end{aligned}$$

Remarquons que $\cotan$ étant strictement décroissante sur $]0, \pi[$, on trouve bien $n-1$ racines distinctes.

2. En utilisant la formule du binôme, on voit que

- P_n est de degré $n-1$;
- son coefficient dominant est $2in$;
- son coefficient constant est $i^n - (-i)^n$;
- son coefficient du monôme de degré $n-2$ est nul.

D'après les liens coefficients/racines, la somme des racines de P_n vaut

$$A_n = \sum_{k=1}^{n-1} \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right) = -\frac{0}{2in} = 0$$

et le produit des racines de P_n vaut

$$B_n = \prod_{k=1}^{n-1} \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{(-1)^{n-1}(i^n - (-i)^n)}{2in} = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot \frac{e^{\frac{ni\pi}{2}} - e^{-\frac{ni\pi}{2}}}{2i} = \frac{(-1)^{n-1} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n}$$

REMARQUE. Le calcul de A_n peut se faire directement. En effet, par le changement d'indice $k \mapsto n - k$,

$$A_n = \sum_{k=1}^{n-1} \cotan\left(\frac{(n-k)\pi}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \cotan\left(\pi - \frac{k\pi}{n}\right) = - \sum_{k=1}^{n-1} \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right) = -A_n$$

de sorte que $A_n = 0$.

On peut également remarquer directement que $B_n = 0$ si n est pair. En effet, le facteur d'indice $k = \frac{n}{2}$ est nul dans ce cas puisque $\cotan\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Algèbres

Solution 38

1. f est clairement un endomorphisme. Comme $\mathbb{K}$ est intègre et $a \neq 0$, le noyau de f est nul. Comme K est de dimension finie, f est un automorphisme. Notamment, f est surjectif et 1 admet un antécédent i.e. a est inversible. Autrement dit $\mathbb{K}$ est un corps.
2. Si $(1, a)$ était liée, il existerait $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $a = \lambda \cdot 1 = \lambda$, ce qui est exclu car $a \notin \mathbb{R}$. Comme K est de dimension finie, on peut considérer le polynôme minimal $P \in \mathbb{R}[X]$ de l'endomorphisme $f : x \mapsto ax$. Clairement $P(f) = P(a) \text{Id}_K$ donc $P(a) = 0$. Par intégrité de K , P est nécessairement irréductible (dans $\mathbb{R}[X]$). Ainsi $\deg P = 1$ ou $\deg P = 2$ (et P est de discriminant strictement négatif). Le premier cas est exclu car $(1, a)$ est libre. Ainsi $\deg P = 2$ et donc $(1, a, a^2)$ est liée.

REMARQUE. On aurait aussi pu prouver que l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ annihilant a était un idéal de $\mathbb{R}[X]$ et noter P son générateur unitaire.

3. Comme $n > 1$, $\mathbb{R} \subsetneq \mathbb{K}$. On peut donc considérer $a \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{R}$. D'après la question précédente, il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2 irréductible annihilant a . Posons $P = X^2 + \alpha X + \beta$. On a donc $a^2 + \alpha a + \beta = 0$ avec $\alpha^2 - 4\beta < 0$. Ceci peut se réécrire

$$\left(a + \frac{\alpha}{2}\right)^2 = \frac{\alpha^2 - 4\beta}{4}$$

On peut donc poser

$$i = \frac{2a + \alpha}{\sqrt{4\beta - \alpha^2}}$$

pour avoir $i^2 = -1$.

On va maintenant montrer que $\mathbb{K} = \text{vect}(1, i)$. On a clairement $\mathbb{R} \subset \text{vect}(1, i)$. Soit alors $a \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{R}$. En reprenant les notations précédentes

$$\left(a + \frac{\alpha}{2}\right)^2 = \frac{\alpha^2 - 4\beta}{4} = \left(\frac{i\sqrt{4\beta - \alpha^2}}{2}\right)^2$$

Par intégrité de $\mathbb{K}$,

$$a = \frac{-\alpha \pm i\sqrt{4\beta - \alpha^2}}{2} \in \text{vect}(1, i)$$

Ainsi $\mathbb{K} = \text{vect}(1, i)$ et $(1, i)$ est une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}$.

Rappelons que $(1, i)$ est une base du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$. Notons alors φ l'unique application $\mathbb{R}$ -linéaire de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{C}$ telle que $\varphi(1) = 1$

et $\varphi(i) = \iota$. C'est clairement un isomorphisme linéaire car $(1, i)$ et $(1, \iota)$ sont des bases respectives de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{C}$. Enfin, pour $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, il existe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \in \mathbb{R}^4$ tel que $a = \alpha + \beta i$ et $b = \gamma + \delta i$. Alors

$$\begin{aligned}\varphi(ab) &= \varphi((\alpha + \beta i)(\gamma + \delta i)) \\ &= \varphi(\alpha\gamma - \beta\delta + (\alpha\delta + \beta\gamma)i) \\ &= \alpha\gamma - \beta\delta + (\alpha\delta + \beta\gamma)\iota \\ &= (\alpha + \beta\iota)(\gamma + \delta\iota) \\ &= \varphi(a)\varphi(b)\end{aligned}$$

On en déduit que φ est un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -algèbres de $\mathbb{K}$ sur $\mathbb{C}$.

REMARQUE. On a tenté de différencier $i \in \mathbb{K}$ et $\iota \in \mathbb{C}$.

Solution 39

Il est clair que M est linéaire car Re et Im sont des formes linéaires sur le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$. On a également $M(1) = I_2$. Enfin, on vérifie aisément que $M(z_1 z_2) = M(z_1)M(z_2)$ pour tout $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}$. Ainsi M est bien un morphisme de $\mathbb{R}$ -algèbres.

Enfin $z \in \text{Ker } M \iff \text{Re}(z) = \text{Im}(z) = 0 \iff z = 0$ donc $\text{Ker } M = \{0\}$ de sorte que M est injectif.

Solution 40

Soit θ un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$. Posons $a = \theta(X)$. Alors pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $\theta(P) = P(\theta(X)) = P(a)$.

Réciproquement, pour tout $a \in \mathbb{K}$, $P \mapsto P(a)$ est bien un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$.

Les morphismes d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$ sont donc les morphismes d'évaluation $P \in \mathbb{K}[X] \mapsto P(a)$ avec $a \in \mathbb{K}$.

Solution 41

L'énoncé considère implicite $\mathbb{C}$ comme une $\mathbb{R}$ -algèbre puisque $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ en est une. On vérifie sans peine que

- Φ est linéaire ;
- $\Phi(1) = I_2$;
- $\forall (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \Phi(z_1 z_2) = \Phi(z_1)\Phi(z_2)$.

Ainsi Φ est un morphisme d'algèbres. De plus, il est clair que $\text{Ker } \Phi = \{0\}$ donc Φ est injectif.

Remarquons que $A_\theta = \Phi(i\theta)$. En posant $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$, on a par propriété de morphisme $P_n(A_\theta) = \Phi(P_n(i\theta))$. D'une part, $(P_n(A_\theta))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\exp(A_\theta)$. D'autre part, $(P_n(i\theta))$ converge vers $\exp(i\theta)$ et Φ est continue comme application linéaire sur un espace de dimension finie de sorte que $(\Phi(P_n(i\theta)))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\Phi(e^{i\theta})$. Par unicité de la limite,

$$\exp(A_\theta) = \Phi(e^{i\theta}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$